

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior

Gustavo Oliveira dos Santos

Christian Lima Santana

**Análise Comparativa de Desempenho e
Eficiência Energética entre Processamento de
OCR em Borda e em Nuvem aplicado à Smart
Metering.**

São Paulo

2026

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior

Gustavo Oliveira dos Santos

Christian Lima Santana

**Análise Comparativa de Desempenho e Eficiência
Energética entre Processamento de OCR em Borda e em
Nuvem aplicado à Smart Metering.**

Trabalho de Conclusão de Curso II apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para conclusão do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Unidade Santo Amaro

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Afonso César Lelis Brandão

São Paulo

2026

Resumo

Este trabalho busca propor uma análise comparativa entre dois métodos de processamento para sistemas de [Smart Metering](#) (medição inteligente): [Edge Computing](#) (Computação em Borda), com inferência de [Optical Character Recognition \(OCR\)](#) realizada localmente no microcontrolador [ESP32-CAM](#) por meio de modelo de aprendizado de máquina treinado de forma supervisionada, e [Cloud Computing](#) (Computação em Nuvem), com transmissão da imagem capturada para processamento remoto pelo motor Tesseract em conjunto com a biblioteca OpenCV. A motivação reside no elevado custo de substituição dos mais diversos medidores convencionais, amplamente utilizados em ambientes residenciais e privados, por modelos inteligentes nativos. O que favorece o *retrofitting* como alternativa mais economicamente viável. A transmissão dos dados entre os nós de borda e o gateway central é realizada via rede [Long Range Wide Area Network \(LoRaWan\)](#), utilizando o Spreading Factor SF8, configuração que assegura conformidade com o limite regulatório de *dwell time* de 400 ms estabelecido pelo Ato nº 14.448 da ANATEL, ao mesmo tempo em que maximiza o alcance dentro desse limite. A viabilidade do envio de imagens fragmentadas via [LoRaWan](#) foi demonstrada analiticamente, com uma imagem de 160×120 pixels em escala de cinza, no formato JPEG com aproximadamente 3,10 KB, podendo ser transmitida em 38 pacotes em cerca de 13,3 s de rádio ativo. Os dois fluxos de processamento serão avaliados segundo três métricas quantitativas: acurácia de leitura [OCR](#) (%), latência de ponta a ponta (ms), consumo energético por leitura (mAh). Espera-se que os resultados orientem a escolha arquitetural mais adequada para implantações de *Smart Metering* em larga escala, considerando o *trade-off* entre eficiência energética, precisão de reconhecimento e complexidade de manutenção do sistema.

Palavras-chave: Smart Metering. ESP32. LoRaWan. OCR.

Abstract

This work aims to propose a comparative analysis between two processing methods for *Smart Metering* systems: *Edge Computing*, with *OCR* inference performed locally on the *ESP32-CAM* microcontroller through a supervised trained machine learning model, and *Cloud Computing*, with the transmission of the captured image for remote processing by the Tesseract engine combined with the OpenCV library. The motivation lies in the high cost of replacing various conventional meters, widely used in residential and private environments, with native smart models, which favors *retrofitting* as a more economically viable alternative. Data transmission between edge nodes and the central gateway is carried out via a *LoRaWan* network using Spreading Factor SF8, a configuration that ensures compliance with the regulatory dwell time limit of 400 ms established by ANATEL's Act No. 14.448, while maximizing reach within this limit. The feasibility of sending fragmented images via *LoRaWan* was analytically demonstrated, where a 160×120 pixel grayscale image in JPEG format of approximately 3.10 KB can be transmitted in 38 packets in about 13.3 s of active radio time. The two processing workflows will be evaluated according to three quantitative metrics: *OCR* reading accuracy (%), end-to-end latency (ms), and energy consumption per reading (mAh). The results are expected to guide the choice of the most suitable architecture for large-scale *Smart Metering* deployments, considering the trade-off between energy efficiency, recognition accuracy, and system maintenance complexity. **Keywords:** Smart Metering. ESP32. LoRaWan. OCR.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Campos contidos em um pacote de Uplink	15
Figura 2 – Campos contidos em Frame Header em Downlink	15
Figura 3 – Pilha de elementos das camadas LoRa/LoRaWan	17
Figura 4 – Implementação Típica de Rede LoRaWan	17
Figura 5 – Módulo ESP32-CAM integrado com LoRa	19
Figura 6 – Distribuição de Trabalhos Relacionados à Computação em IOT	21
Figura 7 – Exemplo de inserção de figura — substitua pelo diagrama da arquitetura da sua solução.	27

Lista de tabelas

Tabela 1	– Strings de busca utilizadas no levantamento bibliográfico.	13
Tabela 2	– Classes de Configuração LoRa	14
Tabela 3	– Parâmetros de Configuração LoRa	16
Tabela 4	– Vantagem e Desvantagens na Adoção de Métodos de Processamento . .	21
Tabela 5	– Uplink: Canais de Frequência	23
Tabela 6	– Downlink: Canais de Frequência	23
Tabela 7	– Comparação de métricas reportadas	28

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABP Activation by Personalization [18](#)

BW Bandwidth [16](#)

CR Coding Rate [16](#)

IaaS Infraestructure as a Service [21](#)

IoT Internet of Things [9–12](#), [17](#), [20](#), [21](#)

ISM Industrial, Science and Medical [22](#)

LoRa Long Range [10](#), [12](#), [14](#), [25](#)

LoRaWan Long Range Wide Area Network [2](#), [3](#), [11–14](#), [16](#), [17](#), [24–26](#)

LPWAN Low Power Wide Area Network [16](#)

OCR Optical Character Recognition [2](#), [3](#), [10](#), [11](#), [24–26](#)

OTAA Over the Air Activation [18](#)

PDR Packet Delivery Ratio [26](#)

SaaS Software as a Service [21](#)

SF Spreading Factor [16](#)

Sumário

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Contextualização do problema	9
1.2	Formulação do problema	10
1.3	Objetivos e hipótese	10
1.3.1	Objetivo geral	10
1.3.2	Objetivos específicos	11
1.3.3	Hipótese	11
1.4	Justificativa	11
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / TRABALHOS RELACIONADOS	13
2.1	Metodologia da pesquisa bibliográfica	13
2.2	Fundamentos teóricos	14
2.2.1	LoRa	14
2.2.2	LoRaWan	16
2.2.2.1	Dispositivos Finais (End Nodes)	17
2.2.2.2	Gateways	19
2.2.2.3	Servidores de Rede e Aplicação	20
2.2.3	Edge Computing e Cloud Computing	21
2.2.4	Restrições Regulatórias	22
2.3	Trabalhos correlatos	23
2.3.1	Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visão Computacional e MicroML	23
2.3.2	Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT	24
2.3.3	Trabalho 3: Rede de Sensores Sem Fio Habilitada para LoRa para Leitura e Faturamento de Consumo de Água Usando Reconhecimento Óptico de Caracteres	25
3	DESENVOLVIMENTO / IMPLEMENTAÇÃO / EXPERIMENTOS	26
3.1	Metodologia da pesquisa	26
3.1.1	Desempenho da Rede de Comunicação	26
3.1.2	Acurácia da Visão Computacional (OCR)	26
3.1.3	Autonomia Energética	27
3.2	Detalhes da implementação	27
3.3	Experimentos e cenário de testes (opcional)	27
3.4	Resultados e análises	28

4	CONCLUSÃO	29
4.1	Retomada do problema e dos objetivos	29
4.2	Contribuições para a Computação	29
4.3	Limitações e trabalhos futuros	29
	Observações importantes	30
	Apresentação oral (banca)	31
	REFERÊNCIAS	33

1 Introdução

Atualmente, a implantação de conceitos de [Internet of Things \(IoT\)](#) nos mais diferentes dispositivos presentes no dia a dia de milhões de pessoas ao redor do mundo está numa crescente jamais antes vista. Como explicado por [Tedjojuwono e Jahja \(2024\)](#), a adoção de dispositivos iot é um dos principais pilares na ascensão da indústria 4.0, principalmente na pauta da construção de cidades inteligentes. E ainda, por característica, tais tecnologias viabilizam a coleta de dados de forma constante, promovendo insumos para realização de análises, manutenções e aprimoramentos de sistemas através de planos de ação mais eficientes e eficazes.

Em contrapartida, como explicado por [Fortune Business Insights \(2025\)](#) e [Uggeri e Simeon \(2020\)](#), o alto custo inicial exigido para realizar a transição de dispositivos analógicos para soluções inteligentes nativas, constitui o principal entrave para a adoção de tais tecnologias em larga escala. A complexidade de infraestrutura necessária para a substituição física dos medidores limita a viabilidade econômica de projetos em áreas privadas de pequeno e médio porte.

Abordando a pauta de automação residencial e comercial, o tema de smart metering surge como ponto focal na discussão. Como evidenciado pelo contraste em abordagens de [Vilela \(2021\)](#) e [Adam \(2022\)](#), o desenvolvimento de sistemas focados em smart metering enfrenta um impasse arquitetônico, onde o método de processamento divergia-se entre os projetos.

A implementação proposta por [Vilela \(2021\)](#) é a denominada [Edge Computing](#), onde o processamento é realizado localmente no dispositivo final, assim otimizando recursos energéticos e latência. Em oposição, a proposta de [Adam \(2022\)](#), realizando processamento em cloud ([Cloud Computing](#)), surge como uma solução focada em facilidade de manutenção, utilização de softwares mais robustos e menor complexidade de implementação.

Neste contexto, a finalidade deste trabalho é realizar a comparação entre os métodos de processamento citados, definindo limites, vantagens e desvantagens sob determinado ambiente.

1.1 Contextualização do problema

O mundo, neste momento, está passando pelo que pode ser chamado como a era da digitalização, havendo severas transformações no modo de transmissão de dados e informações ([TEDJOJUWONO; JAHJA, 2024](#)). Atualmente, a humanidade encontra-se sob influência da expansão da denominada indústria 4.0, que tem como foco a digitalização dos processos de manufatura e produção, mas que engloba inclusive o modo de vida e acesso à informações da sociedade sob o braço tecnológico denominado *Cidades Inteligentes*.

Neste contexto, a utilização de hardware inteligente deixou de ser mero luxo de grandes corporações para se tornar o paradigma central na mudança citada anteriormente. Em relação à equipamentos de medição inteligentes, também classificados como [Smart Metering](#), hoje já há uma série de avanços que possibilitam o processamento de dados de maneira mais veloz e eficiente. Mas essa evolução também acompanhou a necessidade de adaptação de infraestrutura, assim agregando altos custos para a transição das tecnologias analógicas para o digital ([ALVISI et al., 2019](#)).

Como apresentado por [Alvisi et al. \(2019\)](#), o [retrofitting](#) é uma das soluções mais difundidas para contornar o alto custo de digitalização de sistemas nativamente analógicos. Tal conceito, tem como objetivo realizar a digitalização de sistemas analógicos reaproveitando o hardware já existente. Essa concepção, é amplamente abordada na academia, havendo grandes teses, trabalhos e dissertações sobre o tema.

Diante de tal abordagem para redução de custos, a aplicabilidade da técnica de [retrofitting](#) enfrenta um impasse. Atualmente, na academia encontra-se mais difundido trabalhos que abordam o uso de microcontroladores aliados à tecnologia [Long Range \(LoRa\)](#) utilizando o método de processamento em borda, como explicado por [Vilela \(2021\)](#), a utilização deste método traz grandes vantagens em relação à latência e otimização de consumo energético. Em oposição, como [??](#)) apresenta, o método de processamento em cloud destaca-se por proporcionar maior granularidade de dados, simplificação no desenvolvimento de firmware e acurácia ligeiramente melhor em relação ao conceito de [Edge Computing](#). Todavia, permanece a dúvida de qual método de processamento utilizar no desenvolvimento de uma solução [IoT](#) baseado na técnica de [retrofitting](#). A resolução do problema criará um alicerce, auxiliando o desenvolvimento de futuras ferramentas, que por concepção, apresentará a mesma natureza de problemática.

1.2 Formulação do problema

Coloque o problema em forma de pergunta clara, delimitando o que será investigado e qual resultado se espera atingir dentro da Computação. A pergunta de pesquisa deve ser específica o suficiente para ser respondida ao longo do trabalho e diretamente derivada da lacuna apresentada na contextualização.

1.3 Objetivos e hipótese

1.3.1 Objetivo geral

Comparar a viabilidade técnica, a acurácia e o consumo energético entre o processamento de [OCR](#) realizado localmente no [ESP32-CAM](#) (abordagem Edge Computing) e a inferência

OCR realizada remotamente em servidor na nuvem (Cloud), utilizando a rede LoRaWan como meio de transmissão.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Implementar os dois fluxos de processamento que compõem o experimento comparativo: o fluxo Edge, em que o OCR ocorre localmente no ESP32-CAM; e o fluxo Cloud, em que a imagem é transmitida para processamento remoto.
2. Configurar a rede LoRaWan conectando os nós da rede com o objetivo de reduzir ao máximo o consumo energético;
3. Avaliar e comparar os dois fluxos segundo as métricas: precisão de leitura (%), latência de processamento (ms), consumo energético por leitura (mAh) e volume de dados transmitidos (bytes/leitura), identificando o *trade-off* entre processamento local e transmissão.

1.3.3 Hipótese

Considerando o trade-off apresentado, foram estabelecidas hipóteses com o objetivo de verificar se a utilização de determinada abordagem apresenta vantagens quando observadas sob o mesmo cenário. As hipóteses orientam a definição dos experimentos e a análise dos resultados obtidos.

- **H1:** A utilização da abordagem de processamento em cloud apresenta acurácia em visão computacional igual ou superior à 3% quando comparada ao método de processamento local, (LEDERHANS, 2022).
- **H2:** O método de processamento local apresenta menor latência e maior valor de taxa de pacotes entregues.
- **H3:** A abordagem em cloud apresenta autonomia energética inferior durante a transmissão de mensagens quando comparada ao método de processamento local.

1.4 Justificativa

Este trabalho propõe uma abordagem analítica sobre métodos de processamento implementados em sistemas baseados em tecnologias IoT com o objetivo de aplicação da técnica de retrofitting em instrumentos de medição analógicos. Tal temática, tem como alicerce a lacuna literária identificada por Andriulo et al. (2024), onde carecem trabalhos que apresentam informações úteis para a etapa de desenvolvimento arquitetural de tais ferramentas.

Diante de tal contexto, revela-se a importância acadêmica deste trabalho, apresentando de forma científica comparações entre os métodos de processamento, definindo limites e estipulando vantagens na adoção de determinado método. E ainda, este trabalho tem como pauta discernir sobre os temas: desenvolvimento de sistemas baseados em tecnologia [LoRa](#), aplicação de algoritmos de packet loss (Perdas de Pacote) e uplink de dados segmentados em pacotes via [LoRaWan](#).

O desenvolvimento deste trabalho, tem por foco a disponibilização de insumos para tomada de decisões no desenvolvimento de sistemas [IoT](#) que empregam protocolos de rede de baixa largura de banda.

2 Revisão Bibliográfica / Trabalhos Relacionados

A revisão bibliográfica tem como finalidade apresentar o embasamento teórico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Este capítulo está organizado em três seções: a **metodologia da pesquisa bibliográfica** (como as fontes foram levantadas e selecionadas), os **fundamentos teóricos** (os conceitos, teorias e técnicas que fundamentam a proposta) e os **trabalhos correlatos** (estudos que enfrentaram o mesmo problema, com suas limitações).

2.1 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida de forma sistemática, estruturando-se em três temas principais: Hardware, Software e Redes. Para a seleção dos trabalhos, utilizaram-se as bases de dados Google Scholar, MDPI e Intechopen.

O processo de seleção seguiu um fluxo de filtragem (funil). Inicialmente, foram identificados 120 artigos por meio da análise de títulos, utilizando strings de busca majoritariamente em inglês, tais como “iot AND energy efficiency” e “ESP32 AND camera monitoring”. Como ferramentas auxiliares na descoberta de conexões entre autores e na triagem inicial de relevância, foram utilizadas as plataformas ResearchRabbit e Gemini Deep Research.

Na etapa de refinamento, aplicou-se a leitura dos resumos (abstracts) e a verificação de disponibilidade integral dos textos. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos publicados entre 2020 e 2026, relevância direta com sistemas de telemetria e foco em implementações práticas. Como critério de exclusão, descartaram-se trabalhos com acesso restrito ou que não apresentassem detalhes técnicos sobre a integração dos eixos propostos.

Tabela 1 – Strings de busca utilizadas no levantamento bibliográfico.

ID	Eixo Temático	String de Busca
ST01	Redes	"IoT"AND "LoRaWan"AND "water waste"
ST02	Contexto	smart water meter market
ST03	Contexto	smart water meter costs and benefits
ST04	Hardware	"IoT"AND "energy efficiency"
ST05	Hardware	"ESP32"AND "camera monitoring"
ST06	Hardware	"ESP32-CAM"AND "analog meter"AND "OCR"
ST08	Software	"automatic meter reading"OCR accuracy "error rate"evaluation
ST09	Redes	"packet delivery ratio"LoRaWan "latency"monitoring system
ST010	Contexto	"water consumption predictionmean absolute error"forecasting metrics

2.2 Fundamentos teóricos

2.2.1 LoRa

Como explicado por [Pastório et al. \(2022\)](#), [LoRa](#) é uma tecnologia, patenteada e desenvolvida pela Semtech, que tem como foco viabilizar a transmissão de dados sem fio em longo alcance através de radiofrequência.

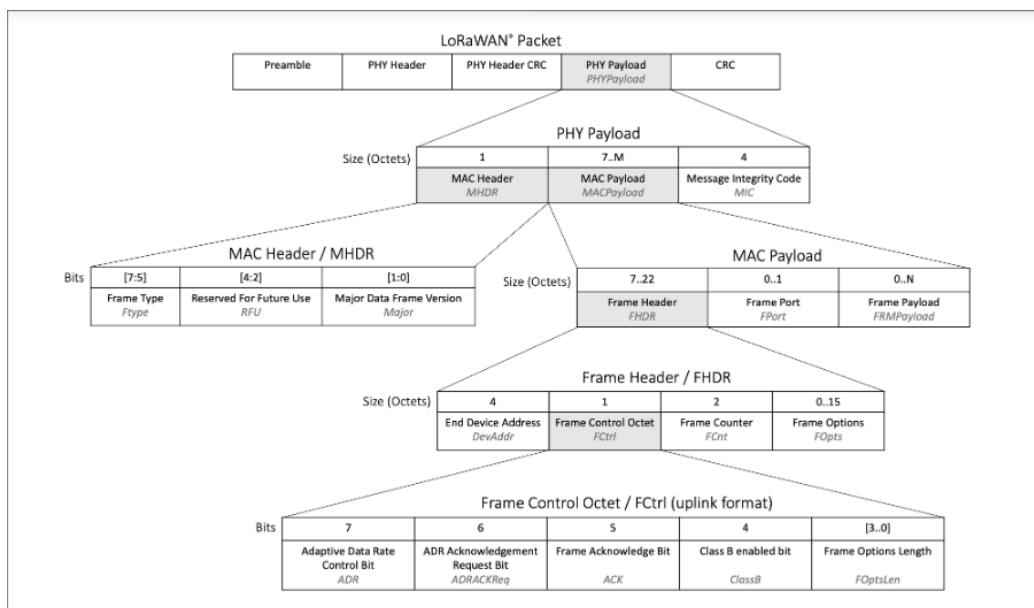
A rede [LoRaWan](#) é constituída por dispositivos finais, gateways e servidores de rede/aplicação. Com o objetivo de realizar um gerenciamento mais fino de consumo energético, a comunicação entre os dispositivos finais e servidores de rede são definidos por três classes como demonstrado na tabela [2](#).

Tabela 2 – Classes de Configuração LoRa

Classe	Descrição	Característica
Classe A	O dispositivo final é habilitado à receber downlink imediatamente após ser realizado um envio de mensagem (uplink).	Menor consumo energético e menor tráfego de mensagens.
Classe B	O dispositivo final é habilitado à receber downlink em períodos agendados e conhecidos.	Consumo energético significante-mente maior que a classe A, mas viabiliza comunicação mais frequente entre servidor e dispositivo final.
Classe C	O dispositivo final é continuamente habilitado à receber downlink.	Consumo energético muito alto, mas viabiliza a comunicação entre as partes de forma quase ininter-rupta.

Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024b](#)).

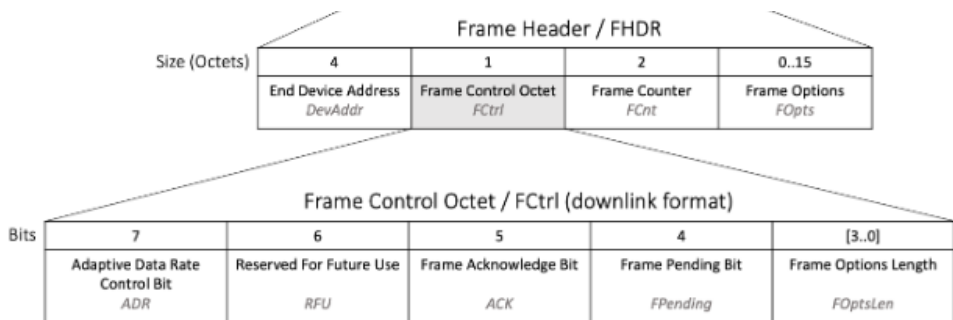
Figura 1 – Campos contidos em um pacote de Uplink



Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024c](#)).

A figura 1 apresenta a estrutura de pacote de rede que é utilizado na tecnologia LoRa. Tal estrutura é utilizada tanto no envio de dados pelo dispositivo final (uplink), quanto no recebimento de dados (downlink).

Figura 2 – Campos contidos em Frame Header em Downlink



Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024c](#)).

A estrutura do pacote de rede de uplink e downlink é a mesma, mas há diferenças em flags específicas entre os tipos de transmissão de dados. A figura 2 apresenta a estrutura do “Frame Header / FHDR” utilizada em downlink, as estruturas de pacote divergiam-se na flag de classe B, para uplink, onde o dispositivo final informa ao servidor estar no modo de recebimento de mensagens em tempo programado, e no pacote downlink, há a flag de FPending, onde tal flag é utilizada para informar a existência de mais mensagens à serem enviadas pelo servidor/getaway.

Conforme apresentado pela [LoRa Alliance Regional Parameters Workgroup \(2025\)](#) o tamanho máximo de MACPayload, respeitando o padrão regulatório AU915, que será melhor explicado e abordado posteriormente, em bytes é variável e dependente do tamanho ocupado pelo atributo Fopts, que é utilizado para solicitar alterações de parâmetros de rede ao dispositivo final. Não utilizando repetidores de sinal que interligam dispositivos finais com gateways, o tamanho máximo de MACPayload é de 250 bytes, restando em torno de 227 bytes utilizáveis em [payload](#).

Para viabilizar a modulação LoRa em dispositivo final, é necessário realizar a configuração de três fundamentais parâmetros. A tabela 3 apresenta as definições dos principais parâmetros que ajustam o funcionamento da rede [LoRaWan](#).

Tabela 3 – Parâmetros de Configuração LoRa

Parâmetro	Definição
Bandwidth (BW)	Determina a capacidade máxima de transmissão em determinado período de tempo (medido em kHz).
Spreading Factor (SF)	Determina o alcance de sinal de rádio, o SF é determinado por classes onde quanto maior a classe maior a área de alcance do sinal.
Coding Rate (CR)	Número de Bits destinado à redundância de dados, utilizado para possibilitar recuperação da mensagem em caso de erros na transmissão.

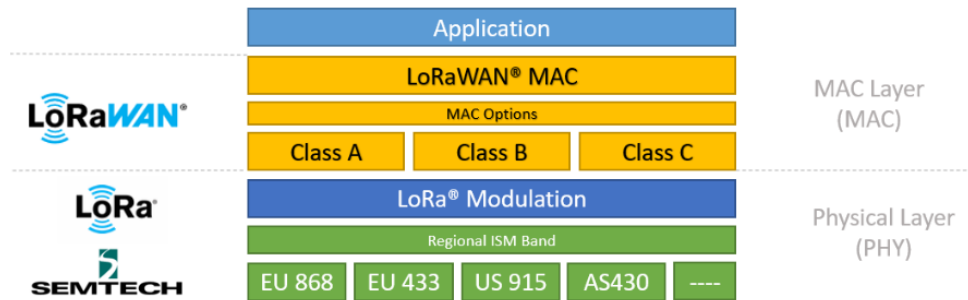
Fonte: Adaptado de [Pastório et al. \(2022\)](#).

2.2.2 LoRaWan

O [LoRaWan](#), é um protocolo de comunicação baseado na tecnologia [Low Power Wide Area Network \(LPWAN\)](#), que possui o objetivo de viabilizar a comunicação em grandes distâncias, conciliado ao baixo consumo energético. O protocolo é open-source e mantido pela LoRa Alliance. Como citado anteriormente, a rede [LoRaWan](#) é formada por dispositivos finais, gateways, servidores de rede e servidores de aplicação ([PASTÓRIO et al., 2022](#)).

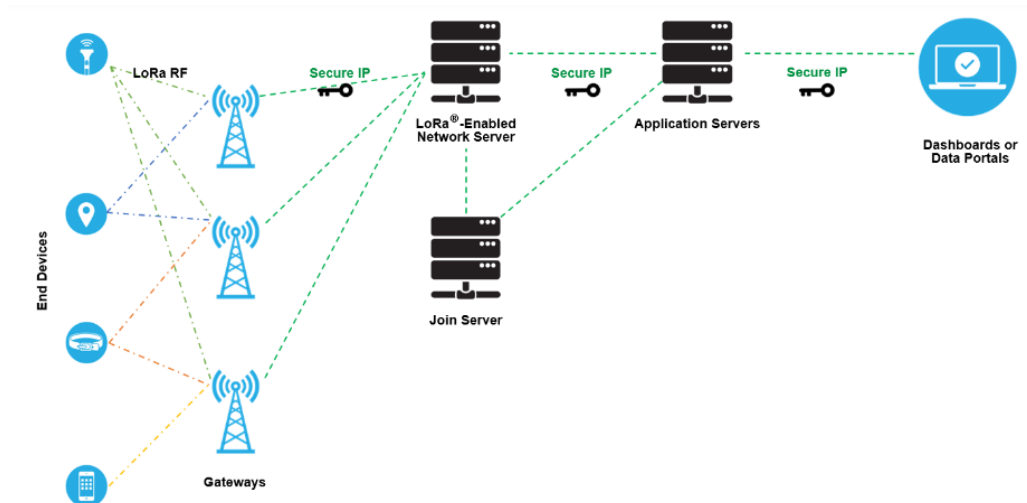
A figura 3 apresenta a pilha de elementos das camadas MAC e Física que compõem a arquitetura do protocolo [LoRaWan](#).

Figura 3 – Pilha de elementos das camadas LoRa/LoRaWan



Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024a](#)).

Figura 4 – Implementação Típica de Rede LoRaWan



Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024a](#)).

A figura 4 apresenta a arquitetura típica de uma sistema IoT que utiliza como base o protocolo LoRaWan para viabilizar a comunicação entre os dispositivos. Cada elemento que compõe uma rede LoRaWan, possui uma responsabilidade, tal qual, neste momento, é extremamente válido analisá-las individualmente:

2.2.2.1 Dispositivos Finais (End Nodes)

[Semtech Corporation \(2024a\)](#) define que dispositivos finais habilitados à LoRaWan são sensores ou atuadores que são conectados às gateways via modulação de rádio frequência LoRa.

A maioria das aplicações desses dispositivos são autônomos, dependentes de baterias como fonte energética primária e possuem como responsabilidade digitalizar condições físicas como temperatura, captura de imagens, níveis de tremulação, entre outros.

Em relação às possíveis configurações que podem ser aplicadas nos dispositivos finais, como apresentado por [Pastório et al. \(2022\)](#), cada nó pode assumir uma das configurações que a tabela 2 apresenta. Outro parâmetro configurável é o tipo de autenticação dos dispositivos em rede, onde há o padrão [Over the Air Activation \(OTAA\)](#), onde o próprio dispositivo gerencia a conexão à rede e a [Activation by Personalization \(ABP\)](#), onde os dispositivos são vinculados de forma manual à uma rede em específico, não passando por processo de entrada implementado no [OTAA](#).

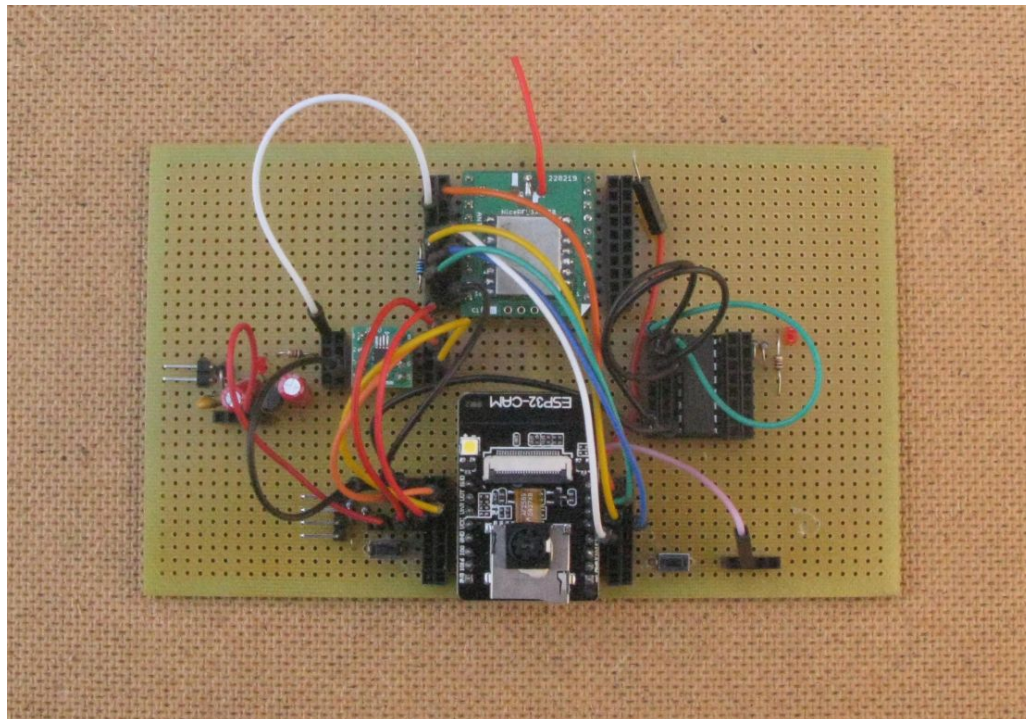
O LoRaWan utiliza o padrão AES de criptografia simétrica onde é aplicado tanto em camada de aplicação quanto em camada de rede.

Os dispositivos finais, corriqueiramente, são desenvolvidos sob microprocessadores, podendo tanto utilizar placas que já incluem módulos LoRaWan nativos, quanto serem desenvolvidos sob plataformas como ESP32, Arduíno, Raspberry Pi, entre outras. A partir da construção do dispositivo, ou acoplamento de módulos, possibilita-se a captura de dados em ambiente ([PASTÓRIO et al., 2022](#)).

Como destacado por [Sari et al. \(2022\)](#) e [Ahmad et al. \(2021\)](#), o ESP32 destaca-se nesse cenário como uma plataforma robusta de baixo custo, integrando conectividade sem fio e múltiplos modos de operação. Diferente de arquiteturas mais simples, o ESP32 permite a execução de tarefas complexas e segurança criptográfica sem comprometer severamente o ciclo de vida da bateria, desde que devidamente configurado.

Segundo [Ferreira e Cavalcante \(2020\)](#), a vida útil da bateria é influenciada criticamente não apenas pelo hardware, mas pela eficiência das rotinas de escrita em periféricos e pela otimização do firmware. Diante de tal afirmação destaca-se a função *deep sleep* presente no ESP32 que possui como foco a minimização do consumo energético quando em estado ocioso.

Figura 5 – Módulo ESP32-CAM integrado com LoRa



Fonte: (ROBINSON, 2021).

2.2.2.2 Getaways

O gateway, como demonstrado na figura 4, é um elemento da rede LoRaWan que tem como responsabilidade agrupar dispositivos finais e viabilizar a comunicação entre o dispositivo final e o servidor de rede, (PASTÓRIO et al., 2022).

A comunicação entre o dispositivo final e o gateway é realizada via protocolo LoRaWan, onde o gateway pode realizar a tarefa de registrar tráfego de mensagens. Como explicado por Semtech Corporation (2024a), os dispositivos finais ao realizar o envio de uplink, distribuem as suas mensagens à todos os gateways alcançáveis dentro da mesma rede, tal função tem como objetivo garantir a que ao menos um dos gateways da rede receba e transmita a mensagem ao servidor de rede.

Os gateways operam em camada física, convencionalmente, assumem a responsabilidade apenas de viabilizar o tráfego de requisições uplink e downlink e realizar a verificação de integridade do pacote, não realizando processamento intermediário da mensagem para enviá-la ao servidor de rede, (Semtech Corporation, 2024a).

A comunicação entre o gateway e o servidor de rede, corriqueiramente, é estabelecida utilizando protocolo TCP/IP. Toda comunicação dentro do protocolo LoRaWan é bidirecional, (PASTÓRIO et al., 2022).

É possível encontrar gateways prontos de múltiplos canais sendo comercializados, mas é plenamente viável desenvolver gateways a partir de módulos e placas de prototipagem

como a apresentada na figura 5.

2.2.2.3 Servidores de Rede e Aplicação

Como apresentado por [Pastório et al. \(2022\)](#), servidores de rede e servidores de aplicação, dado a estrutura em que foram desenvolvidos, tanto podem ser implementados sob o mesmo hardware, como podem estar fisicamente distantes, realizando comunicação através de protocolo TCP/IP.

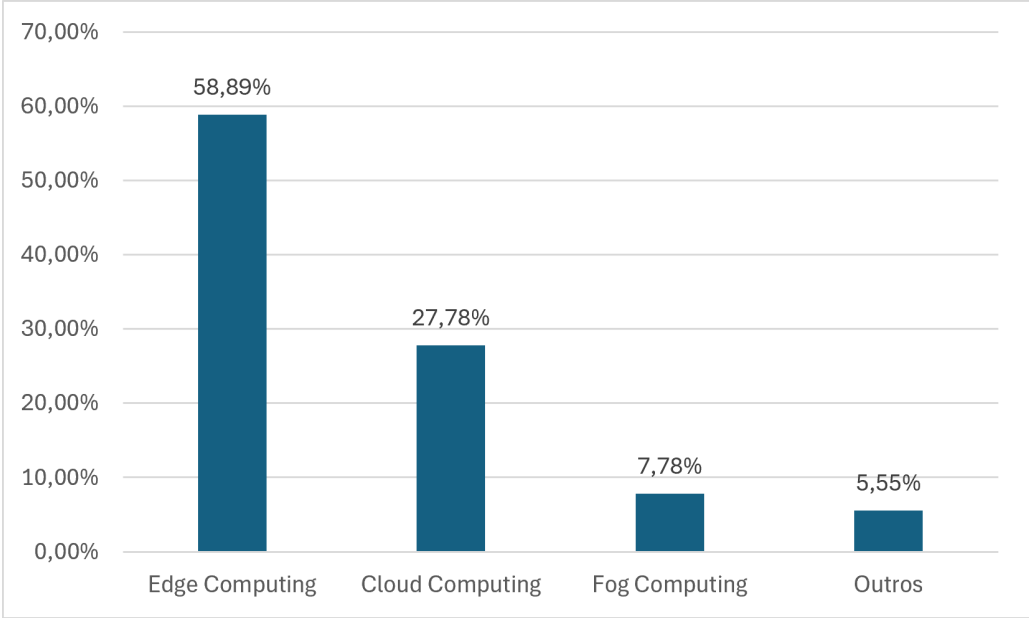
Como explicado pela [Semtech Corporation \(2024a\)](#), Servidores de rede são responsáveis por gerenciar dinamicamente a rede de dispositivos, adaptando o sistema para se ajusta à um cenário de constante mudança de parâmetros. Entre as responsabilidades dos servidores de rede estão: receber, descartar duplicatas e descriptografar mensagens enviadas por uplink, realizar autenticação, garantir segurança com o protocolo AES, confirmar recebimento de mensagens, responder requisições de camada MAC, realizar configuração de dispositivos finais através de requisições downlink, entre outras.

Servidores de Aplicação, por sua vez, são responsáveis por receber pacotes enviados pelo servidor de rede, tratar e disponibilizar em formato de informação ao usuário os dados extraídos pelos dispositivos finais. Como a [Semtech Corporation \(2024a\)](#) explica, é uma de suas responsabilidades também gerenciar os [payloads](#) de downlink à serem enviadas aos dispositivos finais.

Ambos tipos de servidores possuem diversas soluções prontas para implementação tanto em ambiente local, como em nuvem. Para servidores de rede destaca-se o Chirp Stack, que tem por foco o gerenciamento de dispositivos de [IoT](#) em rede privada. Já para servidores de aplicação Tago IO mostra-se como uma ferramenta robusta, com foco corporativo e ampla gama de ferramentas voltadas para gerenciamento de dispositivos ([PASTÓRIO et al., 2022](#)).

2.2.3 Edge Computing e Cloud Computing

Figura 6 – Distribuição de Trabalhos Relacionados à Computação em IOT



Fonte: Adaptado de [Andriulo et al. \(2024\)](#).

Edge Computing (computação em borda), em **IoT** é uma arquitetura baseada em processamento descentralizado de dados, onde ocorre o processamento com o objetivo de construção de informações à partir de dispositivos que tem por responsabilidade inicial a extração de dados do ambiente real. Como explicado por [Andriulo et al. \(2024\)](#), o gráfico apresentado na figura 6 demonstra que **Edge Computing** é a abordagem mais amplamente difundida na literatura, sendo uma solução voltada à segurança de informações, otimização de redes de baixa largura de banda e promovendo possível redução de custos operacionais.

Cloud Computing (computação em nuvem), ainda no ambiente **IoT** é um tipo de arquitetura pautado pela alta escalabilidade de armazenamento de dados e poder computacional centralizado ou não. Como explicado também por [Andriulo et al. \(2024\)](#), este tipo de arquitetura têm como prós a possível adoção de provedores de nuvem, acoplando serviços como **Infrastructure as a Service (IaaS)**, **Software as a Service (SaaS)**, entre outros, assim reduzindo investimentos iniciais, apresentando maior facilidade de manutenção sistêmica e menor complexidade no desenvolvimento de firmware.

Tabela 4 – Vantagem e Desvantagens na Adoção de Métodos de Processamento

Método	Vantagens
Edge Computing	Menor latência na transmissão de mensagens; Menor tráfego de mensagens em
Cloud Computing	Maior poder computacional disponível; Escalabilidade; Possível

Fonte: Adaptado de [Andriulo et al. \(2024\)](#).

A tabela 4, explicita que tanto [Cloud Computing](#) quanto [Edge Computing](#), trazem prós e contras em relação à sua implementação em projetos. Cada projeto tem uma necessidade à ser suprida, e não se atentar à nuances do processo de modelagem sistêmica pode acarretar em absorver desvantagens em que o projeto não está preparado para lidar.

2.2.4 Restrições Regulatórias

Ao redor do mundo, protocolos de transmissão que utilizam ondas de rádio como meio de propagação de sinal, tem seu funcionamento regulado por órgãos competentes à homologação de dispositivos de comunicação.

No caso do Brasil, a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) é a responsável por regular, fiscalizar e homologar dispositivos com o foco de estabelecer redes de comunicação. Na Europa, cada país tem um órgão interno voltado à regulação de aparelhos de comunicação, mas por convenção, todos os países-membros da União Europeia desenvolvem suas regulações junto da BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications).

O AU915 é a restrição imposta pela ANATEL no ato nº 14.448, estabelecida em 4 de dezembro de 2017 ([ANATEL, 2017](#)), em que se adota o padrão australiano de radiocomunicação. Por mais que o Brasil adotou o padrão americano de distribuição de canais [Industrial, Science and Medical \(ISM\)](#), o AU915 foi escolhido por conta da já existente implantação de infraestrutura de rádio que ocupavam parcialmente as faixas sub 915Mhz, portanto o padrão americano (US915) que funciona em uma faixa de frequência entre 902 e 928 Mhz, tornou-se inadequado para implementação em território brasileiro.

O [ISM](#), foi desenvolvido em Atlanta em 1947, elaborado pela FCC (Federal Communications Commission), com o objetivo de delimitar espectros de radiofrequência para as mais diversas finalidades. Em 1985, o FCC autorizou o uso de livre de espectros de rádio em bandas ISM sem a necessidade de licenciamento para utilização em determinados espectros de frequência.

Entre as regulações implementadas pelos mais diversos países ao redor do mundo, dois termos ganham grande relevância. O *duty cycle* é a relação entre o tempo em que um dispositivo ocupa um canal de rádio e o tempo total de observação. E o *dwell time* é o tempo máximo de ocupação contínua de uma frequência por transmissão.

No plano europeu EU868 (863–870 MHz), por exemplo, há a imposição de duty cycle máximo de 1%, o que equivale a um orçamento de transmissão de apenas 36 segundos por hora, ou 864 segundos por dia ([JEBRIL et al., 2018](#)).

Tendo o AU915 operando entre as faixas de frequência de 915 e 928 MHz, a norma brasileira não impõe restrição de duty cycle, em seu lugar, o Ato nº 14.448 estabelece que, para sistemas de salto em frequência operando nas faixas de 902–907,5 MHz e 915–928 MHz com largura de faixa de canal inferior a 250 kHz, caso do LoRa com 125 kHz, o tempo

médio de ocupação de qualquer radiofrequência não deve ser superior a 0,4 segundos em um intervalo de 14 segundos, com uso mínimo de 35 canais de salto.

Tabela 5 – Uplink: Canais de Frequência

Canal	Frequência Inicial (Mhz)
0	915,2
1	915,4
2	915,6
...	...
67	967,8

Tabela 6 – Downlink: Canais de Frequência

Canal	Frequência Inicial (Mhz)
0	923,3
1	923,8
2	924,3
...	...
7	927,5

O AU915 utiliza 64 canais de uplink e 8 canais de downlink em que tais canais se distribuem de entre os espectros de frequência delimitados pela restrição regulatória. No caso de uplink, como mostrado pela tabela 5, os canais são numerados entre 0 e 63 e distribuídos com espaçamentos de 200 Mhz, iniciando em 915,2 Mhz até 927,8 Mhz. E no caso de Downlink, como mostrado na tabela 6, os canais são numerados de 0 a 7, e distribuídos entre 923,3 e 927,5 Mhz com espaçamentos de 500 Mhz. ([LoRa Alliance Regional Parameters Workgroup, 2025](#)).

2.3 Trabalhos correlatos

Nesta seção, analisam-se pesquisas que utilizam IoT e Visão Computacional para a digitalização de medidores de consumo, como as soluções de computação de borda propostas por [Vilela \(2021\)](#) e [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#), além de arquiteturas de sensores inteligentes exploradas por [Tedjojuwono e Jahja \(2024\)](#). O objetivo é contextualizar as escolhas arquiteturais deste TCC, comparando modelos de processamento (borda vs nuvem) e protocolos de comunicação sem fio. A revisão fundamenta o estado da técnica e destaca os diferenciais desta proposta em termos de infraestrutura de dados e eficiência energética.

2.3.1 Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visão Computacional e MicroML

Vilela (2021) abordou o tema de Soluções IOT para Medidores de Consumo. Para resolvê-lo, foi desenvolvido um sistema utilizando microprocessadores ESP32, baseado no método de Edge-Computing (Computação em Borda), o autor desenvolveu um software próprio, otimizado para microprocessadores, focado em OCR, extraíndo os dados, transmitindo-os via rede LoRaWan e armazenando-os localmente, posteriormente, os dados são informados em um simples dashboard apresentando o consumo extraído pelo sistema até o momento.

A metodologia utilizada foi a pesquisa experimental, onde houve o desenvolvimento de um sistema que supri a necessidade de extração de dados de maneira digital.

Os resultados mostraram que o desenvolvimento deste tipo de ferramenta é totalmente viável, e em suma, o experimento foi bem sucedido. No entanto, a solução apresenta limitações, principalmente no que tange o desenvolvimento de dataset, onde não foi implementado tratamento adequado ao enviesamento dos dados. Também existe uma carência em métricas para medição de consumo energético e de processamento pelo sistema.

O presente trabalho diferencia-se por aplicar uma comparação entre uma arquitetura clássica de Edge vs Cloud, e um ponto que atacamos mais profundamente é a apresentação de métricas importantíssimas no desenvolvimento de um sistema IOT além da acurácia de modelo, por exemplo, as métricas de consumo energético e impactos em manutenção por decisões tomadas.

2.3.2 Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT

Tedjojuwono e Jahja (2024) abordou o tema de sistemas inteligentes para o manejo de recursos hídricos em áreas residenciais. Para resolvê-lo, os autores propuseram o desenvolvimento de um framework que substitui medidores mecânicos por sensores de fluxo eletrônicos integrados a uma arquitetura IoT. O sistema utiliza prototipagem com Arduino Uno e sensores de efeito Hall (YF-S201) para coletar dados de vazão em tempo real, enviando as informações via módulo 3G/GPRS para um servidor de banco de dados centralizado. Os dados processados alimentam uma aplicação web que permite o monitoramento do consumo, faturamento automatizado e a detecção precoce de anomalias na distribuição.

A metodologia utilizada seguiu os princípios do Design Thinking, incluindo uma fase qualitativa de coleta de requisitos através de entrevistas com usuários e a criação de mapas de empatia, seguida pelo desenvolvimento do protótipo e avaliação de usabilidade através da escala SUS (System Usability Scale).

Os resultados mostraram que a solução é viável e intuitiva, obtendo uma pontuação média de 72 na escala SUS, o que indica uma boa aceitação pelos usuários. No entanto, o

trabalho aponta limitações na abrangência dos dados, focando primariamente na taxa de fluxo, e destaca a necessidade de integrar mais tipos de sensores (como pressão e qualidade da água) para análises de Big Data mais robustas. Além disso, a precisão total do sistema de previsão depende de um volume maior de dados históricos que ainda precisam ser coletados.

O presente trabalho diferencia-se por focar na infraestrutura de comunicação [LoRaWan](#), visando uma maior eficiência energética e alcance em comparação ao GPRS/3G utilizado pelos autores, além de explorar a integração direta com medidores analógicos já existentes através de telemetria, em vez da substituição completa do hardware de medição.

2.3.3 Trabalho 3: Rede de Sensores Sem Fio Habilitada para LoRa para Leitura e Faturamento de Consumo de Água Usando Reconhecimento Óptico de Caracteres

[Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#) desenvolveram um sistema automatizado para leitura de hidrômetros analógicos utilizando uma combinação de tecnologias de baixo custo e comunicação de longo alcance. O objetivo central foi mitigar erros humanos e atrasos operacionais comuns em leituras manuais.

A metodologia consistiu na integração de um módulo [ESP32-CAM](#) para captura de imagens dos medidores e um algoritmo de [OCR](#) para a extração digital dos dados de consumo no próprio dispositivo. Para a transmissão, utilizou-se a tecnologia [LoRa](#) (módulo Ra-02), operando em uma topologia de rede que inclui repetidores para estender o alcance e um gateway central para envio dos dados à nuvem. O sistema também implementou estratégias de gerenciamento de energia através de ciclos de (*deep sleep*) programados para aumentar a vida útil da bateria.

Os resultados apontaram uma precisão de 99,71% no reconhecimento dos dígitos e um alcance de transmissão estável de até 1070 metros em condições de campo aberto. Os autores observaram que medidores mais antigos ou obstruídos podem elevar o tempo de processamento do [OCR](#).

O presente trabalho diferencia-se da abordagem de [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#) ao deslocar a carga computacional do [OCR](#) do dispositivo final para a nuvem. Enquanto o trabalho correlato executa o processamento localmente no [ESP32-CAM](#), esta pesquisa foca na robustez de um pipeline de processamento remoto. Isso permite a utilização de modelos de visão computacional mais complexos e precisos, que excederiam a capacidade de memória e processamento do hardware local, além de centralizar a lógica de extração de dados para facilitar manutenções e atualizações do algoritmo de IA sem a necessidade de novos firmwares nos sensores. Esta abordagem também visa mitigar as dificuldades de processamento em medidores antigos ou obstruídos, um desafio observado na implementação local de [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#).

Utilizaremos esse trabalho como referência de borda para realizar uma comparação com a abordagem de processamento em nuvem, contribuindo para a discussão sobre o trade-off entre eficiência energética e precisão em sistemas de telemetria de baixo custo.

3 Desenvolvimento / Implementação / Experimentos

3.1 Metodologia da pesquisa

Para avaliar a eficácia do sistema de telemetria proposto e garantir a objetividade dos resultados, serão adotados indicadores quantitativos divididos em três dimensões críticas: desempenho de rede, precisão de visão computacional, eficiência energética e acurácia preditiva.

3.1.1 Desempenho da Rede de Comunicação

A robustez da transmissão via [LoRaWan](#) será quantificada através da [Packet Delivery Ratio \(PDR\)](#). Conforme a metodologia de [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#), o PDR é definido pela razão entre o número de pacotes recebidos pelo *gateway* e o número de pacotes enviados pelo nó sensor:

$$PDR = \left(\frac{\text{Pacotes Recebidos}}{\text{Pacotes Enviados}} \right) \times 100 \quad (3.1)$$

Além do [PDR](#), será medida a latência de ponta a ponta, compreendendo o tempo decorrido desde o disparo da captura da imagem no ESP32 até a disponibilidade do dado processado no *dashboard*.

3.1.2 Acurácia da Visão Computacional (OCR)

A validação do algoritmo de [OCR](#), responsável pela extração dos dígitos dos medidores, será realizada sob diferentes condições de iluminação e ângulos de captura, visando simular cenários reais de instalação.

Conforme discutido por [Barkat \(2024\)](#), a eficácia de modelos de *Deep Learning* aplicados ao monitoramento deve ser medida pela sua capacidade de generalização. Para este trabalho, a métrica principal será a Acurácia de Leitura (Acc_{ocr}), definida pela razão entre as predições que coincidem exatamente com o valor real (verdade de campo) e o total de amostras testadas:

$$Acc_{ocr} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad (3.2)$$

Onde VP , VN , FP e FN representam, respectivamente, os Verdadeiros Positivos, Verdadeiros Negativos, Falsos Positivos e Falsos Negativos obtidos através da Matriz de Confusão. Esta abordagem quantitativa permite identificar se erros de leitura estão

associados a fatores externos, como reflexos na cúpula de vidro do medidor ou distorções de perspectiva.

3.1.3 Autonomia Energética

A eficiência do hardware será validada através da medição do consumo de corrente em diferentes estados de operação (*Deep Sleep*, captura de imagem e transmissão). A autonomia estimada (A) em dias será calculada pela relação entre a capacidade da bateria (C_{bat}) e o consumo médio diário ($I_{médio}$):

$$A = \frac{C_{bat}}{I_{médio} \times 24} \quad (3.3)$$

3.2 Detalhes da implementação

Explique a modelagem e a arquitetura da solução (diagramas UML, blocos ou fluxogramas que mostrem como os módulos se relacionam e atendem ao problema), as escolhas tecnológicas, as estruturas de dados e as integrações. Quando esclarecerem decisões de pesquisa, inclua trechos de código relevantes ou pseudoexemplos. Caso o trabalho envolva dados, descreva também como eles foram coletados (logs, sensores, APIs), armazenados e preparados (limpeza, normalização, anonimização).

Figura 7 – Exemplo de inserção de figura — substitua pelo diagrama da arquitetura da sua solução.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Toda figura deve ser numerada, ter legenda (\caption) e indicação de fonte, além de ser citada no texto — por exemplo, a Figura 7. As figuras com legenda aparecem automaticamente na *Lista de ilustrações*, nos elementos pré-textuais.

3.3 Experimentos e cenário de testes (opcional)

Esta seção é **opcional** e deve ser incluída quando o trabalho prevê avaliação experimental. Descreva os cenários planejados, os parâmetros testados e por que cada experimento

está alinhado aos objetivos. Liste os conjuntos de dados, as variações e o número de repetições.

3.4 Resultados e análises

Apresente os resultados com tabelas, gráficos e figuras e, sobretudo, **analise-os** à luz da revisão bibliográfica e da hipótese — resultados devem ser analisados, não apenas exibidos. Diferencie:

- **Figura:** imagens, diagramas conceituais ou arquiteturais que ilustram estrutura ou fluxo.
- **Gráfico:** plot de dados (linhas, barras, boxplots) que compara métricas obtidas.

Exemplo de tabela:

Tabela 7 – Comparação de métricas reportadas

Método	Acurácia	Tempo médio (ms)
Proposta	92%	180
Baseline	88%	220

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Ao inserir um gráfico (por exemplo `assets/figures/desempenho.png`), use — lembrando que, pela ABNT, o `\caption` (título) vem **acima** da imagem e a fonte (`\legend`) vem **abaixo**:

```
\begin{figure}[htb]
  \centering
  \caption{Gráfico de comparação das métricas de acurácia.}
  \label{fig:grafico-desempenho}
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{assets/figures/desempenho.png}
  \legend{Fonte: Elaborado pelo autor (2025)}
\end{figure}
```

Na sequência, faça a **análise crítica e comparação**, discutindo as descobertas em relação aos trabalhos correlatos e evidenciando ganhos e perdas; por fim, na **discussão**, relacione os resultados aos objetivos e à hipótese, explicitando se o critério de sucesso foi atingido.

O desenvolvimento só é pesquisa se estiver claramente ligado ao problema e à metodologia definida.

4 Conclusão

4.1 Retomada do problema e dos objetivos

Retome o problema e destaque o que foi atingido.

4.2 Contribuições para a Computação

Explique o que a pesquisa trouxe de novo.

4.3 Limitações e trabalhos futuros

Liste limites e sugira próximos passos coerentes.

Observações importantes

Para graduação, Wazlawick aceita trabalhos aplicados desde que:

- O problema seja preciso;
- A solução esteja fundamentada;
- Haja análise crítica;
- Não seja apenas entrega funcional.

Apresentação oral (banca)

Além do documento escrito, o TCC2 é avaliado por uma **apresentação oral** final perante a banca. Um template pronto em **Beamer** está disponível no arquivo `apresentacao_tcc2.tex`, na mesma pasta deste documento.

Regras da apresentação do TCC2

- **Duração: 30 minutos.** Cronometre os ensaios; ultrapassar o tempo é penalizado. A arguição da banca (≈ 5 min) ocorre após a apresentação, separada desse total.
- **Cubra o trabalho completo**, seguindo a estrutura do documento escrito: introdução e problema, objetivos e método, desenvolvimento, **resultados e análise** e conclusão/contribuições.
- **Dê peso aos resultados:** grande parte do tempo deve ser dedicada a apresentar e **analisar criticamente** os resultados, não apenas descrevê-los.
- **Ritmo:** cerca de 1 a 1,5 minuto por slide, totalizando aproximadamente 20 a 26 slides de conteúdo.
- **Logo do SENAC:** grande no primeiro slide (capa) e pequena no canto superior direito dos demais slides — já configurado no template.
- **Demonstração:** se houver demo ao vivo, tenha um plano B com capturas de tela ou vídeo curto.
- **Slides de apoio (backup):** inclua slides extras após o “Obrigado” com detalhes técnicos, trechos de código e tabelas completas para a arguição.

Distribuição de tempo sugerida (30 min): introdução/problema ≈ 4 min; objetivos/método ≈ 5 min; desenvolvimento ≈ 8 min; resultados/análise ≈ 8 min; conclusão ≈ 3 min; demonstração ≈ 2 min.

Glossário

Cloud Computing Método de processamento em nuvem [2](#), [3](#), [9](#), [21](#), [22](#)

Edge Computing Método de processamento local [2](#), [3](#), [9](#), [10](#), [21](#), [22](#)

ESP32-CAM Módulo para acoplamento no microprocessador ESP32, habilitando ao dispositivo a capacidade de capturar imagens [2](#), [3](#), [10](#), [11](#), [13](#), [25](#)

payload Caracteres enviados no corpo do pacote de rede [16](#), [20](#)

retrofitting Técnica de modernização ou atualização de dispositivos e equipamentos [2](#), [3](#), [10](#), [11](#)

Smart Metering Tecnologias para Medição Inteligente [2](#), [3](#), [10](#)

Referências

ADAM, L. *Desenvolvimento e implantação de solução para comunicação bidirecional de longo alcance com medidores de energia elétrica*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)) — Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2022. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Área de Concentração em Sistemas Elétricos de Potência. 9

AHMAD, S. et al. Comparative analysis and practical implementation of the esp32 microcontroller module for the internet of things. In: *2021 International Conference on Computing, Electronic and Electrical Engineering (ICE Cube)*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–6. 18

ALVISI, S. et al. Wireless middleware solutions for smart water metering. *Sensors*, v. 19, n. 8, 2019. 10

ANATEL. *Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017. Aprova os Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita*. 2017. Boletim de Serviço Eletrônico da Anatel, Brasília, 02 jan. 2018. Acesso em: 12/05/2026. Disponível em: <<https://www.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-requisitos-tecnicos-de-avaliacao-da-conformidade/2018/1119-ato-14448>>. 22

ANDRIULO, F. C. et al. Edge computing and cloud computing for internet of things: A review. *Informatics*, MDPI, v. 11, n. 4, p. 71, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/informatics11040071>>. 11, 21

BARKAT, S. *Smart Water Management System Using Deep Learning and IoT-Based Predictive Modeling*. Master's Thesis — Department of Computer Science, 2024. 26

BRAVO, J. K. G.; JAVIER, C. P.; TOLENTINO, V. T. Ants: Automated network tracking system for water consumption using lora technology. *FAITH Colleges*, 2025. Acesso em: 23 abr. 2026. 23, 25, 26

FERREIRA, A.; CAVALCANTE, A. L. de C. Iot on an esp32: Optimization methods regarding battery life and write speed to an sd-card. *Journal of Software Engineering and Applications*, v. 13, n. 9, 2020. 18

Fortune Business Insights. *Smart Water Metering Market Size, Share & Industry Analysis*. [S.l.], 2025. Disponível em: <<https://www.fortunebusinessinsights.com/pt/industry-reports/smart-water-metering-market-100776>>. Acesso em: 24 abr. 2026. 9

JEBRIL, A. H. et al. Overcoming limitations of lora physical layer in image transmission. *Sensors*, v. 18, n. 10, p. 3257, 2018.

LEDERHANS, A. S. *Tratamento de imagem para aquisição da informação da data de validade em garrafas de refrigerantes utilizando Python OpenCV, Tesseract e EasyOCR*. Dissertação (Projeto de Pesquisa (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação)) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2022. Curso de Engenharia Elétrica, Unidade Acadêmica de Graduação. 11

- LoRa Alliance Regional Parameters Workgroup. *LoRaWAN Regional Parameters RP002-1.0.5*. [S.l.], 2025. Authored by the Technical Committee Regional Parameters Workgroup. Editor: D. Tholl. Disponível em: <<https://lora-alliance.org/>>. 16, 23
- PASTÓRIO, A. F. et al. Fundamentos de lorawan – teoria e prática. *Federal University of Technology of Paraná*, 2022. 14, 16, 18, 19, 20
- ROBINSON, S. *StuartCAM – ESP32CAM Picture Transfers with LoRa*. 2021. Disponível em: <<https://stuartprojects.github.io/2021/11/21/StuartCAM-ESP32CAM-Picture-Transfers-with-LoRa.html>>. 19
- SARI, M. E. et al. Design and implementation of esp32-based iot devices. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, v. 7, n. 1, 2022. 18
- Semtech Corporation. *AN1200.86: LoRa and LoRaWAN*. [S.l.], 2024. Application Note Version 1.0. Disponível em: <<https://www.semtech.com>>. 17, 19, 20
- Semtech Corporation. *AN1200.87: LoRaWAN Device Classes*. [S.l.], 2024. Application Note Version 2.0. Disponível em: <<https://www.semtech.com>>. 14
- Semtech Corporation. *AN1200.88: Sending and Receiving Messages*. [S.l.], 2024. Application Note Version 2.0. Disponível em: <<https://www.semtech.com>>. 15
- TEDJOJUWONO, S. M.; JAHJA, J. D. Smart water management system using IOT based sensors. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Eco Engineering Development 2023 (ICEED 2023)*. [S.l.]: IOP Publishing, 2024. (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 012106), p. 1–9. 9, 23, 24
- UGGERI, D.; SIMEON, E. *Smart water metering: analytical model computation for an estimated costs and benefits analysis*. Dissertação (Mestrado) — Politecnico di Milano, 2020. Disponível em: <<https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/171225>>. Acesso em: 20 abr. 2026. 9
- VILELA, R. da S. Solução iot para digitalização de medidores de consumo por visão computacional e microml. *Universidade Federal de Campina Grande*, 2021. 9, 10, 23